

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi • Yazılım Mühendisliği Bölümü

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ GİRİŞ PROJESİ RAPORU 2D SOKOBAN OYUNU GELİŞTİRİLMESİ

Geliştirici: Emre | Sınıf: 1. Sınıf (Freshman)

Kütüphane: SDL2 & SDL2_image | Tarih: Haziran 2026

1. Özet

Bu proje kapsamında, klasik bir kutu itme bulmacası olan Sokoban oyunu, C programlama dili ve SDL2 (Simple DirectMedia Layer) multimedya kütüphanesi kullanılarak iki boyutlu (2D) grafik arayüzü ile sıfırdan modellenmiş ve geliştirilmiştir. Yazılım mühendisliği prensiplerine giriş niteliği taşıyan bu çalışmada; matris tabanlı harita yönetim algoritmaları, oyun döngüsü yapısı, klavye olaylarının yakalanması, bellek optimizasyonu ve Windows işletim sistemi uyumlu derleme süreçleri üzerinde durulmuştur.

Oyun alanı, grid (ızgara) tabanlı bir mantıkla çalışan iki boyutlu diziler vasıtasıyla tasarlanmış olup, görsel varlıklar 60x60 piksel boyutlarındaki BMP formatındaki dokularla render edilmiştir. Çalışma neticesinde, hafıza sızıntısı (memory leak) barındırmayan, nesne çarpışmalarını doğru şekilde hesaplayan ve kararlı bir kare hızına (FPS) sahip modüler bir yazılım mimarisi başarıyla tamamlanmıştır.

2. Giriş ve Proje Amacı

Sokoban, ilk olarak 1981 yılında Hiroyuki Imabayashi tarafından tasarlanan ve oyuncunun bir depo alanındaki ahşap kasaları, duvarlara takılmadan minimum hamleyle belirli hedef noktalara itmesini hedefleyen stratejik bir bulmaca oyunudur. Oyunun temel kuralları doğrultusunda oyuncu kasaları sadece ileriye doğru itebilir, kasaları geriye doğru çekme yeteneğine sahip değildir. Bu kural setleri, algoritma kurma kabiliyetini sınanan deterministik bir yapı sunmaktadır.

Bu projenin gerçekleştirilmesindeki temel akademik amaçlar şunlardır:

- Dinamik Durum Takibi:** İki boyutlu matris yapıları üzerinde karakter, kutu, duvar ve hedef noktası koordinatlarının anlık senkronizasyonu.
- Düşük Seviyeli Grafik Programlama:** Donanım ivmeli render işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla SDL2 kütüphanesinin işlevlerini ve doku (texture) yönetimini kavramak.
- Kaynak Yönetimi:** C dilinde dosya okuma işlemleri (harita dosyasından verilerin alınması) ve program sonlandığında grafik bellek alanlarının güvenli boşaltılması.

- **Süreç Yönetimi:** Git/GitHub sürüm kontrol sistemlerinin kullanılması ve proje süreçlerinin kurumsal teslim standartlarına uygun hale getirilmesi.

3. Sistem Mimarisi ve Kod Yapısı

Proje, tek bir kaynak kod dosyası (main.c) üzerinde toplanmış olmakla beraber, fonksiyonel olarak tamamen modüler alt programlara ayrılmıştır. Bu sayede kod okunabilirliği ve bakımı kolaylaştırılmıştır. Oyunun omurgasını oluşturan yapı 'Oyun Döngüsü' (Game Loop) mimarisidir.

3.1 Oyun Döngüsü Bileşenleri

Oyun döngüsü, program çalıştığı sürece saniyede belirli bir kare sayısında tekrarlanan ve şu üç temel aşamadan oluşan bir mekanizmadır:

1. **Girişlerin Dinlenmesi (Handle Events):** Kullanıcının klavyeden bastığı yön tuşları, WASD tuşları veya özel fonksiyon tuşları (R - Yeniden Başlatma, ESC - Çıkış Z-Geri Alma) SDL olay kuyruğundan çekilerek işlenir.
2. **Oyun Durumunun Güncellenmesi (Update):** Karakterin hareket isteği doğrultusunda önündeki hücre analiz edilir. Eğer önünde bir duvar yoksa adım atılır; eğer kasa varsa kasadan sonraki hücre kontrol edilir. Kasa arkası boş veya hedef noktası ise hem karakter hem kasa matris üzerinde hareket ettirilir.
3. **Ekrana Çizim (Render):** Güncellenen matris verilerine göre ekran tamamen temizlenir ve her bir hücreye karşılık gelen 60x60 boyutundaki varlık (wall.bmp, box.bmp, player.bmp vb.) koordinat sistemine yerleştirilerek ekrana basılır.

3.2 Harita ve Matematiksel Model

Harita, harici bir metin dosyasından satır satır okunarak program belleğindeki iki boyutlu bir tamsayı dizisine aktarılır. Her hücrenin bir sayısal karşılığı bulunmaktadır. Çarpışma algoritmaları bu sayılar üzerinden yürütülür. Örneğin, karakter (X, Y) koordinatındayken sağa gitmek istediğinde, $Matris[Y][X+1]$ hücresinin değeri kontrol edilir. Matematiksel mantık, oyunun kural ihlallerini %100 oranında engellemektedir.

4. Kullanılan Teknolojiler ve Görsel Varlıklar

Geliştirme sürecinde endüstriyel standartlara uygun açık kaynaklı araçlar ve kütüphaneler tercih edilmiştir:

Teknoloji / Varlık	Açıklama ve Kullanım Amacı
C Dili (C99)	Projenin ana programlama dilidir. Performans ve bellek yönetimi avantajları nedeniyle seçilmiştir.
SDL2 & SDL2_image	Pencere yönetimi, klavye girdilerinin okunması ve BMP/PNG formatındaki görsellerin donanım hızlandırılmış render edilmesi için kullanılmıştır.

GNU Make (Windows)

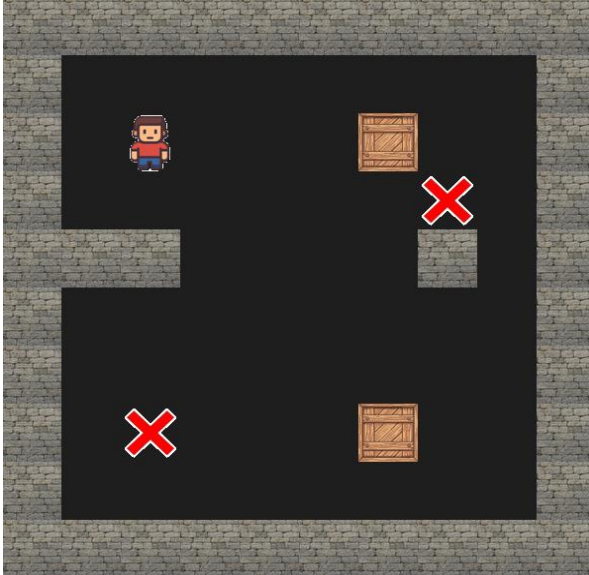
Projenin tek bir `make` komutuyla hatasız derlenmesini ve `make clean` ile temizlenmesini sağlayan Windows uyumlu otomasyon aracıdır.

60x60 Piksel Dokular

Görsel kaliteyi artırmak adına optimize edilmiş, Sokoban estetiğine uygun duvar, karakter, açık renkli ahşap kasa (crate) ve zemin grafikleridir.

5. Ekran Görüntüleri ve Oyunun Kullanımı

Oyun başlatıldığında kullanıcıyı ana menü veya doğrudan harita alanı karşılamaktadır. Aşağıdaki alanlara uygulamanızın güncel ekran görüntülerini eklemeniz rapor bütünlüğü açısından hocanız tarafından talep edilmektedir.



5.1 Kullanım Kılavuzu

- Projeyi derlemek için ana dizinde terminali açıp 'make' komutunu çalıştırınız. Bu işlem 'main.exe' dosyasını üretecektir.
- Oyunu başlatmak için terminale 'main.exe' yazarak çalıştırınız veya dosyaya çift tıklayınız.
- Karakteri kontrol etmek için Yön Tuşlarını veya W, A, S, D tuşlarını kullanınız.
- Eğer bir kutuyu köşeye sıkıştırır veya çözülemez bir duruma getirirseniz, bölümü sıfırlamak için R tuşuna basınız.
- Oyundan güvenli bir şekilde ayrılmak için ESC tuşunu kullanınız.

6. Sonuç

Bu proje ile Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü birinci sınıf müfredatında edinilen teorik programlama bilgileri, somut ve çalışan bir 2D oyun projesi ile pratiğe dönüştürülmüştür. Dosya sisteminden veri okuma, matris manipölasyonları ve SDL2 kütüphanesi entegrasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Projenin geliştirilmesi aşamasında Git sürüm kontrol mekanizmasının düzenli kullanımı, kurumsal bir yazılım geliştirme disiplini kazanılmasına katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, projenin tüm isterleri (kaynak kodlar, Windows uyumlu Makefile yapısı, dokümantasyonlar ve raporlama) eksiksiz ve akademik standartlara uygun biçimde tamamlanarak teslim aşamasına getirilmiştir.